

Cognome _____ Nome _____ Matricola _____

Basi di Dati

06-07-2015

PROVA SCRITTA

CODICE ESAME:

A157

1 (4 pt)	2 (3 pt)	3 (4 pt)	4 (5 pt)	5 (8 pt)	6 (2 pt)	7 (2 pt)	8 (5 pt)	Somma (33 pt)

Il compito ha la durata di 1 ora e 30 minuti, per la compilazione attenersi alle seguenti istruzioni:

- **Nome e cognome** devono essere scritti in stampatello sul foglio d'esame e **su ogni foglio protocollo da correggere**.
- Il testo d'esame deve essere riconsegnato anche in caso di ritiro dall'esame.
- Riportare le soluzioni sul foglio protocollo in modo chiaro e **il numero/lettera dell'esercizio evidente e perfettamente leggibile**.
- Non sono ammessi appunti o altro materiale, a chiunque copia, comunichi per qualsiasi ragione con i colleghi, o venga trovato ad usare qualsiasi tipo di note o appunti verrà ritirato l'esame.

PUNTEGGI:

- L'ESAME SI RITIENE CLASSIFICABILE SE: **si ottengono almeno 6 punti negli esercizi: 1, 2, 3**
- L'ESAME SI RITIENE SUPERATO SE: **si raggiunge il punteggio di 18 punti su 33**
- LA LODE PUÒ ESSERE ASSEGNATA SE: **si ottiene un punteggio superiore a 30 punti.**

1. (4 punti) Data la seguente definizione di tabelle:

```
CREATE TABLE Dipendente (  
  cf CHAR(14) PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(50),  
  cognome VARCHAR(50),  
  data_assunzione TIMESTAMP,  
  email VARCHAR(150) UNIQUE )
```

```
CREATE TABLE Progetto (  
  numero INT NOT NULL,  
  resp CHAR(14),  
  budget REAL,  
  consegna DATE NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (numero, resp),  
  FOREIGN KEY (resp) REFERENCES Manager )
```

```
CREATE TABLE Manager (  
  cf CHAR(14) PRIMARY KEY,  
  promosso_il DATE NOT NULL,  
  stipendio REAL,  
  FOREIGN KEY (cf) REFERENCES Dipendente )
```

```
CREATE TABLE Apprendista (  
  cf CHAR(14) PRIMARY KEY,  
  inizia_il DATE NOT NULL,  
  finisce_il DATE NOT NULL,  
  stipendio REAL,  
  coach CHAR(14),  
  FOREIGN KEY (cf) REFERENCES Dipendente,  
  FOREIGN KEY (coach) REFERENCES Manager )
```

(a) Disegnare lo schema ER che ha prodotto tali definizioni di tabelle

(b) Un Manager può essere anche un Apprendista ? ☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE

L'utilizzo di notazioni non standard (ovvero diverse da quelle presentate in classe o nel libro) invalideranno la risposta.

RISPONDERE NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE:

2. (3 punti) Date la seguenti tabelle con relative tuple

S(A, B, C)

A	B	C
1	a	a
2	a	a
3	a	c
4	a	e

T(D, E, F)

D	E	F
a	e	1
a	c	2
a	a	NULL
b	a	3

Facendo riferimento solo alle tuple presenti e senza nessun'altra informazione, si risponda ai seguenti quesiti.
 [+1 punto per risposta corretta, -1 per ogni risposta sbagliata, 0 per ogni risposta non data]

- (a) $S(B, C)$ può essere chiave esportata riferita a $T(D, E)$? ☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE
- (b) (A, B) può essere chiave per S ? ☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE
- (c) (D, E, F) può essere chiave per T ? ☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE

3. (4 punti) Considerare lo schema con le seguenti istanze:

S(A, B)

A	B
1	10
2	20
3	30

T(B, C, D)

B	C	D
1	10	NULL
2	20	f
3	NULL	w

U(D, E)

D	E
NULL	f
o	w
f	w
m	NULL

Definire i risultati delle seguenti query.

RISPONDERE NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE:

- (a) `SELECT T.D, SUM(T.B)+1`
`FROM S JOIN T ON S.B >= T.C+10`
`GROUP BY T.D`

- (b) `SELECT T.D, U.D, U.E`
`FROM T JOIN U ON T.D=U.E`

4. (5 punti) Si vuole realizzare una base di dati per un sistema di monitoraggio degli acquisti per i clienti muniti di tessera fedeltà di una catena di supermercati. Il sistema gestisce i clienti muniti di tessera, i prodotti venduti dalla catena e gli acquisti fatti dai clienti..

I clienti sono identificati da un numero di tessera unico nel sistema, si registra inoltre il nome, cognome e la data di registrazione. Si vuole inoltre distinguere i clienti Premium. Per ogni cliente premium si registra la data in cui ha acquisito lo status di Premium, e il numero di punti premium acquisiti nel tempo.

I prodotti sono caratterizzati dal nome del prodotto, dal numero di partita IVA del produttore, dal costo d'acquisto, e sono distinti tramite il codice seriale chiamato ProdID.

Di ogni cliente si tiene traccia della lista dei prodotti acquistati, ogni acquisto viene registrato separatamente. Per ogni acquisto si registra in che data e ora viene effettuato, in che quantità e a che prezzo (il prezzo di un prodotto può variare nel tempo). Un acquisto viene identificato dal cliente, il prodotto e la data e ora di acquisto. Solo i clienti muniti di tessera Premium possono acquistare prodotti a prezzo promozionale. Per gli acquisti a prezzo promozionale, il prezzo originale di acquisto viene comunque salvato ma in aggiunta si memorizza la percentuale di sconto e il numero di punti premium dell'acquisto.

Si produca:

- (a) il diagramma ER della base di dati
- (b) lo schema relazionale della base di dati (riportando anche le chiavi esportate)

L'utilizzo di notazioni non standard (ovvero diverse da quelle presentate in classe o nel libro) invalideranno la risposta.

5. (8 punti) Una diversa base di dati contiene riferimenti a prodotti e recensioni e ha il seguente schema relazionale:

Prodotto (codice, produttore, nome_prod, marca, prezzo, indirizzo, dismesso)

Recensione (codice, produttore, autore, data, nome_prod, email, testo, voto, marca, prezzo)

Il Prodotto è identificato da un codice e dall'id del produttore. Se ne salva il nome, la marca (nome del produttore), il prezzo, l'indirizzo del produttore e un flag booleano se il prodotto non è più in vendita.

La recensione fa riferimento ad un singolo prodotto, contiene l'id dell'autore ed il suo indirizzo email, la data in cui è stata scritta, il nome del prodotto, il testo, il voto dato al prodotto, la marca e il prezzo del prodotto.

Due produttori possono usare lo stesso codice per due prodotti diversi. Un produttore possiede un'unica marca e indirizzo. Un Prodotto ha un unico nome e prezzo. L'autore di una recensione ha un'unica email.

- (a) Esprimere in **ALGEBRA RELAZIONALE** la query per restituire codice, produttore e marca dei prodotti con esattamente 2 recensioni.
- (b) Esprimere in **ALGEBRA RELAZIONALE** e **SQL** la query per trovare i prodotti dismessi e senza recensioni.
- (c) Esprimere in **SQL** la query per trovare per ogni produttore il numero medio di recensioni per prodotto.

6. (2 punti) Dato lo schema dell'Esercizio 5:

Prodotto (codice, produttore, nome_prod, marca, prezzo, indirizzo, dismesso)

Recensione (codice, produttore, autore, data, nome_prod, email, testo, voto, marca, prezzo)

con le stesse assunzioni descritte precedentemente.

- (a) Stabilire le dipendenze funzionali dello schema
- (b) Decomporre lo schema in BCNF

7. (2 punti) Date le relazioni R(A, B, C, D, E) e S(F, G, H) e il seguente insieme di dipendenze funzionali: $AB \rightarrow C$, $CD \rightarrow E$, $A \rightarrow E$, $FG \rightarrow H$ Dire per ognuna delle seguenti se sia un'istanza valida per lo schema sopra riportato, ovvero che ne soddisfano le dipendenze funzionali.

[+1 punto per risposta corretta, -1 per ogni risposta sbagliata, 0 per ogni risposta non data]

I.

A	B	C	D	E
1	4	1	3	6
2	4	2	4	7
2	4	2	5	7
2	4	2	6	2

F	G	H
3	2	1
4	5	5

II.

A	B	C	D	E

F	G	H
3	5	1
2	5	1
1	5	1

☐ SI ☐ NO

☐ SI ☐ NO

8. (5 punti) Rispondi alle seguenti domande

[+1 punto per risposta corretta, -1 per ogni risposta sbagliata, 0 per ogni risposta non data]

- (a) Se R e S hanno in comune solo l'attributo a , allora vale $\sigma_{R.a=3}(R \times S) \equiv \sigma_{a=3}(R) \times \sigma_{a=3}(S)$.
☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE.
- (b) Se l'attributo A della relazione R è chiave esportata che fa riferimento ad un attributo Y della relazione S, allora l'attributo A in R può contenere valori NULL.
☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE.
- (c) Se l'attributo A della relazione R è chiave esportata che fa riferimento ad un attributo Y della relazione S, allora l'attributo Y in S può contenere solo valori che appaiono per A in R.
☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE.
- (d) L'operatore $\cap$ può essere espresso equivalentemente con gli operatori $\bowtie$ e π
☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE.
- (e) Se la relazione R è in BCNF allora non può contenere valori duplicati in nessuna colonna
☐ SI ☐ NO ☐ NON DECIDIBILE.

